Academia de Matemática
por Miguel Oliveira

Exame Final Nacional de Matemática A

Prova modelo n.º 1

12.º Ano de Escolaridade

Disciplina	Duração	Tolerância
Matemática A	150 minutos	30 minutos

Sobre esta prova

Esta prova modelo é um material de preparação de autoria própria, construído segundo a estrutura e o tipo de competências avaliadas nas provas de Matemática A, código 635.

Estrutura da classificação

A prova inclui **12 itens obrigatórios**, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final.

Dos restantes **6 itens**, assinalados com $\star$, apenas contribuem para a classificação final os **3 itens** que obtenham melhor pontuação.

Regras gerais

- É permitido o uso de régua, compasso, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.
- Nos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta.
- Nos restantes itens, apresente todos os cálculos e todas as justificações necessárias.
- Quando não for pedida aproximação, apresente sempre o valor exato.
- As cotações encontram-se no final do enunciado.

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a prova.

1. Qual é o limite da sucessão de termo geral $u_n = \left(\frac{3n+2}{3n}\right)^{2n}$?

(A) $e^{2/3}$ **(C)** e^2

(B) $e^{4/3}$ **(D)** 1

2. Seja g a função, de domínio $]-3, \pi]$, definida por

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1-e^{2x}}{x} & \text{se } -3 < x < 0 \\ 2\operatorname{sen} x - \operatorname{sen}(2x) - 2 & \text{se } 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Resolva os itens 2.1. e 2.2. **sem recorrer à calculadora**.

2.1. Averigue se a função g é contínua em $x = 0$.

2.2. Estude, no intervalo $]0, \pi]$, a função g quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos.

Na sua resposta, apresente os intervalos de monotonia e os valores de x para os quais a função g tem extremos relativos.

3. O produto do terceiro elemento pelo antepenúltimo elemento de uma dada linha do triângulo de Pascal é 4356.

Qual é a soma de todos os elementos da linha seguinte?

(A) 2048 **(C)** 8192

(B) 4096 **(D)** 16 384

★**4.** Uma escola secundária oferece, entre outros, os clubes de Robótica e de Teatro.

Relativamente aos alunos dessa escola, sabe-se que:

- 60% estão inscritos em Robótica;
- 30% estão inscritos em Teatro e não estão inscritos em Robótica;
- dois quintos dos inscritos em Teatro também estão inscritos em Robótica.

Selecionou-se, ao acaso, um aluno da escola que não está inscrito em Teatro.

Determine a probabilidade de esse aluno estar inscrito em Robótica.

Apresente o resultado na forma de dízima.